

항목	안내
파일 형식	rgv-loop/workbook@1
프로그램 버전	0.2.0
시작	기본조건의 입력값 열과 각 표의 파란색 셀을 편집한 후 .xlsx로 저장하고 프로그램에서 엑셀 불러오기를 누르세요.
포함 범위	전체 기본조건, 설비스테이션, OD물동량, 시간대비율, 제한속도, 작업이력, 실험조건. 실행 중 상태와 결과 로그는 포함하지 않습니다.
엑셀 고정 단위	거리 m / 속도 m/min / 가감속 m/s ² / 시간 s. 기본조건의 화면 단위 선택은 표시만 바꾸며 엑셀 숫자의 단위를 바꾸지 않습니다.
상하차시간	설비스테이션은 항상 정위치+인터록+신호를 포함한 총 시간(s)입니다. 상세 입력 화면의 순수 이재시간은 불러올 때 자동 환산합니다.
비율 입력	80% 또는 0.8을 입력하면 80%입니다. 시간대비율 120% 또는 1.2는 1.2배입니다. 혼동을 줄이려면 % 기호를 붙여 입력하세요. 실제 숫자 값은 각각 0.8, 1.2입니다.
시간대 기준	운전 시작부터 min 기준. 빈 표는 전체 100%, 행이 있으면 지정 시간대에만 수요를 생성합니다. 준비운전+측정시간 범위 안에서 겹치지 않게 입력합니다.
OD 수량	피크 적용 전 화물 개수/h입니다. 차량 운행 횟수가 아닙니다. 출발·도착 ID는 설비스테이션 ID와 일치해야 합니다.
작업이력	한 행이 한 작업이며 수량은 1회 최대 적재량 이하여야 합니다. 기본조건의 수요 입력을 작업이력으로 선택하면 사용합니다.
행 추가·삭제	표의 2행부터 입력합니다. 빈 행은 무시합니다. 쓰지 않는 시간대·제한속도·작업이력은 헤더만 남겨두세요. 시트명·헤더·기본조건 키는 유지하세요.

선택형 조건	기본조건 입력값 셀의 목록에서 선택하세요. 기본조건 항목과 설명 열은 읽기용이며 계산에는 키·입력값·단위를 사용합니다.
불러오기	모든 시트를 검사한 후 한 번에 적용합니다. 오류가 있으면 현재 화면 입력과 결과를 유지합니다. 성공하면 기존 시뮬레이션·실험 결과는 초기화됩니다.
수식과 파일 형식	확정 값만 불러옵니다. 수식은 값 붙여넣기로 변환하세요. .xls, .xlsm, 암호화 통합 문서는 지원하지 않습니다.
저장 동작	현재 화면에서 편집 중인 입력값도 검증 후 저장합니다. 브라우저 다운로드 위치에 파일을 저장하며 기존 파일을 직접 덮어쓰지 않습니다.

키	항목	입력값	단위	설명
name	프로젝트명	Excel 수정 검증	문자	설계안 이름을 입력합니다.
horizontal	수평 직선 길이		60 m	한쪽 직선 길이. 전체 외곽 너비는 수평 직선+2×반경입니다.
vertical	수직 직선 길이		25 m	한쪽 수직 직선 길이입니다.
radius	코너 반경		1.2 m	4개 90° 곡선의 중심선 반경입니다.
direction	운행 방향	정방향 +s	문자	선택: 정방향 +s / 역방향 -s
distanceUnit	화면 거리 단위	mm	문자	선택: m / mm 엑셀 데이터 단위와 총 이재시간은 안내 시트의 고정 기준을 사용합니다.
speedUnit	화면 속도 단위	m/s	문자	선택: m/min / m/s 엑셀 데이터 단위와 총 이재시간은 안내 시트의 고정 기준을 사용합니다.
unit	화물 단위	BOX	문자	선택: PLT / BOX / TOTE
vehicles	RGV 대수		10 대	단일 루프에서 같은 방향으로 운행합니다. 추월하지 않습니다.
carLength	차체 길이		1.8 m	레일을 따라 점유하는 차체 길이입니다. 3D 차체 길이에도 적용됩니다.
gap	최소 차체 간격		0.5 m	앞 차량 후미와 뒤 차량 전면 사이의 최소 여유입니다.
batchSize	1회 최대 적재량		1 개/회	OD 수요는 개수/h이며 생성 작업은 완전 배치입니다. CSV 한 행은 이 값 이하의 한 작업입니다.
emptyV	공차 최대속도		120 m/min	공차 재배치·빈 차량 순환 속도 상한입니다.
emptyA	공차 가속도		0.6 m/s²	일정 가속도 상한입니다.
emptyD	공차 감속도		0.6 m/s²	추종·정차·제한속도 진입의 감속 상한입니다.

loadedV	적재 최대속도		100 m/min	적재 주행 속도 상한입니다.
loadedA	적재 가속도		0.5 m/s ²	적재 가속도입니다.
loadedD	적재 감속도		0.5 m/s ²	적재 감속도입니다.
curveV	곡선 제한속도		45 m/min	모든 코너에 적용하며 직선 사양보다 높게 설정해도 가속시키지 않습니다.
creepDistance	정차점 저속 접근		0 m	목적지 앞 이 거리에서 저속 접근. 0이면 끕니다.
creepV	저속 접근 속도		9 m/min	상·하차 정차점에 접근할 때의 제한속도입니다.
position	정위치		0.5 s/이재	상·하차 각각 총 시간에 포함됩니다.
interlock	인터록		0.5 s/이재	간편 입력 총 시간에 다시 더하지 않습니다.
signal	신호 지연		0 s/이재	상세 모드는 순수 이재+정위치+인터록+신호입니다.
control	배차 제어		0.3 s/작업	상차 위치 도착 후 상차 전에 적용합니다. 주행 중 배차 때문에 즉시 정지시키지 않습니다.
handlingMode	화면 이재시간 입력	상세 · 순수 이재+지연	문자	선택: 간편 · 총 시간 / 상세 · 순수 이재+지연 엑셀 데이터 단위와 총 이재시간은 안내 시트의 고정 기준을 사용합니다.
peak	피크 계수		1.3 배	OD 수요에 한 번 적용합니다. CSV에는 적용하지 않습니다.
targetUtil	목표 부하율		85.00% 비율 (100%=1)	0.8=80%. 수요/용량 지표로 설계 여유를 비교합니다.
A	가용도 A		100.00% 비율 (100%=1)	분석 차량 능력에만 적용. 시뮬레이션에는 고장 이벤트가 없습니다.
Ew	작업효율 Ew		100.00% 비율 (100%=1)	분석에 한 번 적용하며 간섭계수와 손실을 중복하지 않도록 근거를 기록하세요.
etaMode	간섭 $\eta(N)$	β 역수식	문자	선택: 미선택 / β 역수식 / γ 거듭제곱식

beta	간섭 β	0.04	계수	$\eta(N)=1/(1+\beta(N-1))$. 실측이나 설계 가정의 근거를 선택합니다.
gamma	간섭 γ	2	계수	$\eta(N)=(1-N/N_{\max})^{\gamma}$. 경험식이며 $N_{\max}$ 에서 0입니다.
basis	계수 근거	설계 가정	문자	선택: 미선택 / 설계 가정 / 실측 / 벤더 사양
basisNote	근거 메모	예시 $\beta=0.04$. 현장 실측으로 검증되지 않은 설계 가정.	문자	보정계수의 입력 근거를 기록합니다.
analysisMode	거리 분석	실제 OD · 독립 혼합 공차	문자	선택: 실제 OD · 독립 혼합 공차 / 1랩 개략 · 균일 위치 가정
dispatch	배차	가까운 배차 가능 작업	문자	선택: 가까운 배차 가능 작업 / FIFO · 오래된 작업
parking	빈 차량 대기	본선 순환	문자	선택: 본선 순환 / 현재 위치 정차
controlMode	차량 제어	차량 간격 추종	문자	선택: 차량 간격 추종 / 고정 블록 점유·예약
blocks	고정 블록 수	32	개	고정 블록 제어를 선택했을 때 1블록 1차량의 점유·진입 예약을 적용합니다.
reaction	추종 추가 여유	0.2	s	선행차 후미를 정지 장애물로 보는 보수 추종 제어에 속도×시간 여유를 추가합니다.
hours	측정 시간	0.5	h	준비운전 이후의 측정시간입니다.
warmup	준비운전 제외	3	min	화물과 상태는 유지하고 측정 통계에서 제외합니다.
seed	난수 시드	20,260,911	정수	같은 입력·버전·시드·시간간격에서 도착과 결과를 재현합니다.
arrival	작업 도착	일정 간격 + 변동	문자	선택: 일정 간격 + 변동 / Poisson 도착
jitter	도착 변동폭	10.00%	비율 (100%=1)	일정간격 도착의 ±변동 비율입니다.
timeStep	최대 계산 간격	0.1	s	고정 시간격자 기반 교통·이벤트 결합 모델. 차량 크기·블록·속도에 따라 더 작은 간격을 사용합니다.

demandMode

수요 입력

OD 물동량 · 시간대 배율

문자

선택: OD 물동량 · 시간대 배율 / 작업이력

ID	이름	위치 s (m)	총 상차시간 (s)	총 하차시간 (s)	출고 버퍼 (개)	반출 간격 (s/개)	
P1	입고 1		12.5	8	9	12	2
P2	입고 2		49.711	6	6	8	0
D1	출고 1		97.647	6	6	8	0
D2	출고 2		138.091	6	6	8	0

OD ID	출발 ID	도착 ID	요구 물동량 (개/h)
OD1	P1	D1	45
OD2	P1	D2	30
OD3	P2	D1	30
OD4	P2	D2	30

시작 (min)	끝 (min)	비율 (100%=1배)
----------	---------	--------------

	0	15	125.00%
	15	33	75.00%

시작 s (m)

끝 s (m)

제한속도 (m/min)

5

9

42

도착 (s)	출발 ID	도착 ID	수량 (개)
	10 P1	D1	1

키	항목	입력값
fleetMin	최소 대수	6
fleetMax	최대 대수	10
fleetStep	대수 간격	2
repCount	대수당 반복 횟수	5